基于 Zynq-7020 的实时 WORLD 语音处理 PS/PL 协同系统

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 2026 AMD 自主选题初级组

器件： 野火 Zynq-7020，`xc7z020clg400-2`

运行环境： 野火 PetaLinux 2022.2，WM8960 音频编解码器

开发工具： Vivado/Vitis HLS 2026.1

板上版本： Round30 持久启动版本，源基线 `PL-20261027-01` / `a8f6f8f32b159eaea277354118220c633f31fbc2`

报告日期： 2026 年 11 月 3 日

本报告说明实际板上运行版本的 PS/PL 分工、数据接口、硬件实现、实测结果、AI 协作过程、技能提炼和复现步骤。系统由 ARM Cortex-A9 PS 执行 WORLD 实时语音流程和音频 I/O，由 HLS PL 核承担 WORLD 中固定 1024 点的融合最小相位频谱计算。

1. 选题背景与创新点

WORLD 语音处理包含分析、频谱处理和合成等多个阶段。将完整语音流程一次性迁入可编程逻辑，会扩大接口与数值验证范围，也会使硬件误差、调度开销和音频链路问题难以分开定位。本项目选择输入输出维度固定、可与软件参考逐向量比对的最小相位频谱阶段作为 PS 与 PL 的协作边界。

项目要解决的工程问题是：如何在 Zynq-7020 上保留已有 Linux 音频系统与 WORLD 主流程，同时把确定性计算阶段接入 PL，并管理其 PS DDR 数据、DMA 一致性、控制寄存器、运行时后端选择、错误处理和开机部署。

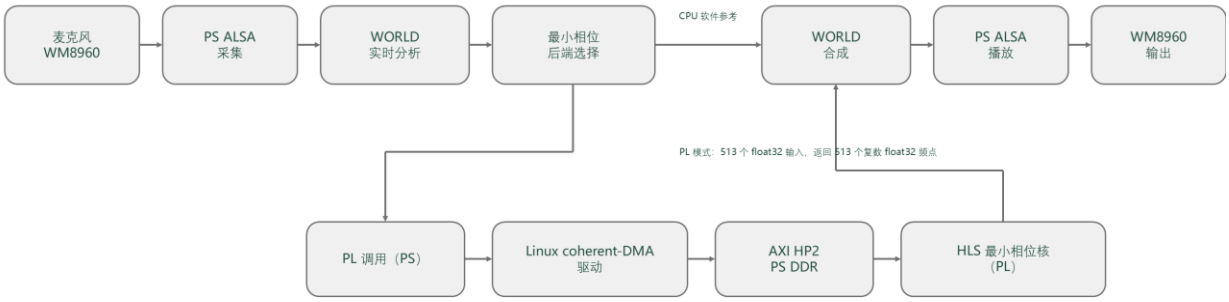
本项目的技术贡献集中在系统集成与可验证的软硬件协作：

- 将 WORLD 最小相位分析的 1024 点计算融合为一个 HLS 核，提供固定输入输出契约和 WORLD 软件黄金参考。
- 在原有音频通路之外，为计算核建立 AXI-Lite 控制和独立 HP2 DDR coherent-DMA 数据通路。
- 在 PS 侧保留 CPU 软件参考路径，通过运行时选项调用 PL，并记录调用、回退和耗时数据。
- 将 HLS 数值核、整机实现、板端文件对照、实时音频和持久启动分层验证，避免用单一测试代替完整系统结论。

项目采用已公开的 WORLD 算法与板卡音频接口，不主张新语音模型或新信号处理理论。所报告的时间数据用于说明测试观察，不据两段样本宣称稳定性能收益。

2. 设计原理与功能框图

输入音频经 WM8960 和 ALSA 到达 PS。PS 运行 WORLD 实时流，对每个分析帧生成 513 个 float32 对数频谱点。默认软件模式由 CPU 计算最小相位频谱；PL 模式通过 `/dev/world_minphase` 向内核驱动提交 coherent-DMA 缓冲区。PL 核返回 513 个复数 float32 频点，PS 随后继续 WORLD 合成，并经 ALSA 和 WM8960 输出。



HLS 核将输入对数频谱映射为 1024 点变换所需的复数最小相位滤波器频点。核内融合两次 FFT 通路以及倒谱、指数、余弦和正弦运算。该设计替代 WORLD 的一个计算阶段；音频采集、WORLD 其他处理、流调度与播放仍由 PS 软件执行。

3. 软硬件划分依据与接口设计

固定变换长度和明确的数据维度使该阶段适合硬件实现；PS 则保留需要 Linux 设备访问、动态调度和算法控制的部分。CPU 与 PL 使用同一组 WORLD 接口，因而可以在软件参考、HLS 仿真、板端向量和实时链路之间逐级比对。

项目	最终实现约定
器件	xc7z020clg400-2
PL 时钟	PS FCLKCLK0，整机实现记录为 100 MHz
HLS 顶层	worldminphase，变换长度 1024
输入	513 个 float32 对数频谱值
输出	513 个 float32 实部与 513 个 float32 虚部
AXI-Lite 控制	0x43C70000
AXI-Lite 指针参数	0x43C80000
DDR 数据接口	HLS 输入/输出主接口经独立互连访问 PS SAXIHP2
Linux 接口	/dev/worldminphase，WORLDMINPHASEPROCESS ioctl
PS 缓冲区	Linux coherent-DMA 驱动负责分配、地址映射和设备访问
后端选择	WORLDMINPHASE=cpu 使用软件参考； WORLDMINPHASE=pl 调用 PL
音频运行格式	ALSA 32 kHz、S24LE、双声道；算法流为 16 kHz 单声道

寄存器、数据包布局、超时和 DMA 语义以 `src/kernel/world_minphase_ioctl.h`、`src/kernel/world_minphase_dma.c` 及 HLS/Vivado 工程为准。PL 请求失败会明确报错，不静默伪装成硬件成功；不支持的 FFT 长度按接口契约回退到 CPU 并计数。

4. 优化过程与性能/资源对比

优化过程按数值核、核级实现、整机接入、板端对照、实时运行与持久部署推进。表中性能数据保留各自测试边界，不把资源变化或小样本耗时差异转换成未经统计验证的系统加速结论。

验证层级	Round / 条件	结果
HLS 数值验证	Round16，24 组 WORLD 参考向量	24/24 通过；最大相对 L2 误差 8.53141669193e-7
核级布局布线	Round17，100 MHz OOC	4,996 LUT、5,769 FF、3.5 BRAM Tile、38 DSP；WNS +1.327 ns、WHS +0.053 ns
整机实现	Round18，Zynq-7020 音频设计	13,910 LUT、20,145 FF、9.5 BRAM Tile、47 DSP；WNS +0.856 ns、WHS +0.029 ns；DRC Error 为 0

验证层级	Round / 条件	结果
板端数值	Round20，24 向量和两段 5 秒文件	向量 24/24；文件输出 SNR 为 97.371/96.942 dB，最大 PCM16 差 1，PL fallback/timeout 为 0

Round18 的既有整机参考为 8,026 LUT、13,283 FF、6 BRAM Tile 和 9 DSP；Round18 最终整机资源及核级资源分别引用对应实现报告，测试对象和约束范围不同，故不把两组资源值简单相减解释为单一核的代价。

Round20 文件	CPU 软件路径	最小相位 PL 路径	输出差异
male1，5 秒	2.845253 s	2.748740 s	SNR 97.371389 dB，最大差 1 PCM16 count
male4，5 秒	2.822582 s	2.747420 s	SNR 96.942108 dB，最大差 1 PCM16 count

每种模式各测两段短文件，墙钟时间只作为本次观察记录，不作为统计稳定的性能收益结论。两条路径的数值接近程度由 SNR 和最大 PCM16 差说明。

5. 大模型协作记录

协作记录按 AMD 指南第 3.3.3.1 和 3.3.5.3 要求，保留关键提示、决策摘要与纠正过程。完整提示工作流模板见 `skill/05_ps_pl_prompt_flow/`，任务级记录见 `docs/ai_collaboration.md`。

阶段	提示/任务	模型决策	纠正与最终处理
范围锁定	“以总项目中板子最终实现的版本为准，AMD 提交仓库、技术文档和总代码只对应该版本。”	核对 Round30 源提交和板端报告，固定提交 a8f6f8f32b159eaea277354118220c633f31fbc2	排除后续 Round31-34 试验代码，不把分支最新头误作已部署版本
赛道适配	“按 AMD 2026 PDF 检查 PS+PL 是否符合初级组要求。”	对照官方第 3.3 节，PS、Vitis HLS/RTL 组合允许；PYNQ 为推荐方向	报告明确实际使用 Linux/PetaLinux C++ PS + HLS PL，不写成 PYNQ 项目
性能表述	“不体现性能收益，技术点放在 PS 与 PL 协作。”	说明数据通路、接口、DMA 和分层验证	保留 Round20 的条件与原始耗时，不依据两段样本宣称稳定加速
结果裁定	用户确认 Round9 五项指标、Round10 主观音色和原始听感通过	将这些结果与 Round23/30 板端证据分层记录	不把音色验收、有限时实时运行、重启持久启动混成同一个测试结论

阶段	提示/任务	模型决策	纠正与最终处理
提交整理	“总代码只关于在板子最终实现的那个版本。”	逐项检查编译脚本引用、补齐最终路径所需源码和 RTL	收敛构建入口到 Round30 的最小相位 PL 路径，补入缺失的 HLS/驱动探针源码

6. 技能包的提炼过程

技能包从项目中的可核查观察提炼，分别说明适用范围、操作方法、失效条件和证据。它们不替代目标器件上的新一轮仿真、实现或上板检查。

技能	观察与提炼规则	项目内验证	适用范围与边界
板级 bring-up	先确认器件、系统状态、启动基线和恢复路径，再开始现场动作	Round30 重启后候选就绪、PCM 运行、原始启动文件哈希匹配	适用于有明确板级恢复流程的 Zynq Linux 工程；换镜像或板卡须重新核实
DMA coherency	明确 CPU/设备缓冲区所有权、地址、对齐、同步、超时和恢复语义	Round20 24 向量板端对照和驱动调用统计	适用于 Linux coherent-DMA；迁移到其他驱动/缓存策略需重验
Golden compare	固定输入和软件参考，报告误差、调用、fallback 与超时	Round16 RTL 24 向量、Round20 板端向量和文件回归	数值误差门通过不代表主观音质通过
Vivado MCP / GitHub	以 Tcl 和日志为构建入口，按任务编号记录提交，PR 核对变更和证据	本项目 Vivado/HLS 脚本、Round17/18 报告及协作记录	MCP 会话与 GitHub 策略依赖具体环境，迁移时需核验版本和权限
PS/PL 提示词流	按需求划分、实现、验证、现场测试和失败复核顺序组织模型任务	本项目 Round16-30 的接口与证据链	模板本身尚无独立团队前向复用记录；不能把提示词输出当作验证结果

技能原始文件位于 `skill/`。Round24 的有效语音帧数检查、Round29/30 的进程归属和 PCM 释放处理被保留为测试设计经验，避免把退出码、无声运行或旧状态误判成通过证据。

7. 复现说明

7.1 主机端构建

1. 克隆本仓库并核对源实现基线与当前提交。安装 Vivado/Vitis HLS 2026.1、`xc7z020clg400-2` 器件库和对应 ARM hard-float 交叉编译器。
2. 获取 WORLD 0.3.5 源码。构建脚本核对 `src/common.cpp` SHA-256；将 `WORLD_HLS_PROJECT` 指向短路径。

3. 依次运行 `build/probe_world_minphase_hls.tcl` 创建 HLS 工程并综合，`build/cosim_world_minphase_hls.tcl` 执行 C/RTL 验证，再运行 `build/impl_world_minphase_hls.tcl` 导出 IP。
4. 设置 `WORLD_MINPHASE_IP_REPO` 和 `WORLD_MINPHASE_PROJECT`，运行 `build/create_world_exp_20261027.tcl -tclargs minphase` 生成整机工程，再运行 `build/implement_world_minphase_20261029.tcl` 执行综合、实现和报告导出。
5. 运行 `build/build_world_minphase.ps1 -WorldRoot <WORLD 目录> -Target arm -Compiler <ARM-G++> -MinphasePl` 构建板端 PS 程序和最小相位 DMA 探针。省略 `-MinphasePl` 可构建 CPU 软件参考。
6. 使用与目标板内核完全匹配的 PetaLinux kernel source/build 目录，运行 `build/build_world_minphase_driver.sh` 构建 Linux 驱动。

7.2 板端运行与验收

板端环境为野火 PetaLinux 2022.2。PetaLinux SDK 获取入口为 [AMD 官方 PetaLinux 页面](https://www.amd.com/zh-cn/products/software/adaptive-socs-and-fpgas/embedded-software/petalinux-sdk.html)。将生成的驱动、PS 程序、HLS/PL 位流及配置按 `board/` 内 manifest、安装和恢复说明部署。任何写启动配置的动作前都要核对板卡身份、工厂文件 SHA-256 和回退条件；录音、播放或试听需由现场操作者确认准备。

7.3 回归命令和证据

```
python -m unittest sim.test_world_minphase_boot -v
python metrics/scripts/validate_metrics.py
sh -n board/world_minphase_autostart.sh board/world_minphase_init.sh board/world_minphase_control.sh
```

数值核结果见 Round16/17/18/20 报告，Round23 记录 20 秒有效语音运行，Round30 记录正常重启后的 `READY_CANDIDATE`、采集/播放 PCM 状态和 PL 调用增长。Round9/10 的音色验收按项目最终确认信息列示：身份、P10、泄漏、UTMOS、CER 分别为 `0.5200`、`0.4719`、`0.0591`、`3.0789`、`0.1020`；Round10 主观音色与原始听感通过。

Round23 和 Round30 的现有板端信息按项目验收口径用于实时运行、稳定性与启动结论。报告中的数值严格对应原始记录；本项目不将未采集的 P95/P99 值写成实测数据。